طريقة هجينة لتوليد المجموعة الكفؤة الكاملة
لبرنامج خطّي صحيح متعدّد المعايير،
مع معيار قرارٍ خطّي كسري

ملخص

هذا ملخَّصٌ عربيٌّ لكلّ ما تمّ الوصول إليه: المسألة، والفكرة التي تحلّها، والنتائج النظرية الثلاث، والقياسات العددية بحسناتها وسيّئاتها، والنتائج السلبية، وتدقيق الصحّة الذي أُجري على البرنامج نفسه. الوثائق التفصيلية بالإنجليزية في المستودع، وهذا الملف يحيل إليها.

1 المسألة

لتكن $D = \{x \in \mathbb{Z}^n_+ : Ax \leqslant b\}$ مجموعةً مقبولةً غير فارغة ومحدودة، ولتكن المعايير المطلوب تعظيمها نِسَباً من دوالّ تآلفية:

$$(P_D) \quad \text{``max''}\ Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \ldots, p, \qquad x \in D$$

بشرط أن يبقى كلّ مقام $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$ موجباً تماماً على D. والنقطة $x \in D$ **كفؤة** إذا لم توجد $y \in D$ تحقّق $Z(y) \geqslant Z(x)$ مع متباينةٍ صارمةٍ واحدة على الأقل. ونرمز للمجموعة الكفؤة بـ$E(P_D)$.

والمسألة الثانية، وهي الأصعب: بإعطاء معيار قرارٍ خطّي كسري $\Phi(x) = (U^\top x + \alpha)/(V^\top x + \beta)$،

$$(P_E) \qquad \max\ \Phi(x) \qquad \text{بحيث} \qquad x \in E(P_D)$$

والصعوبة بنيوية: $E(P_D)$ اتحادُ أوجهٍ من D، غير محدَّبة، وليس لها وصفٌ صريح بمتباينات، فلا يمكن تمريرها إلى حلّال.

. Φ دالةٌ في x **وليست** دالةً في $Z(x)$. فنقطتان كفؤتان لهما المتجه المعياري نفسه قد تختلف قيمة Φ عندهما. وهذا بالتحديد سبب أن نقل البحث في فضاء المعايير من الدوال الخطية إلى الكسرية ليس نقلاً مباشراً.

2 الفكرة: فضاء المعايير بدل فضاء القرار

الطرق الموجودة تعمل في **فضاء القرار**: تقتطع D بقطوع Sylva--Crema. وكلّ قطعٍ من هذه فصلٌ منطقي (disjunction)، فيكلّف p متغيّراً ثنائياً و$p+1$ سطراً من نوع big-M. والنتيجة أن **كل مسألة فرعية أكبر من سابقتها**، والنموذج ينمو بلا توقّف.

وما نفعله هو الاحتفاظ بالجزء غير المستكشَف في **فضاء المعايير**، كقائمة صناديق. فالاقتطاع يصبح طَرْحَ صندوقٍ من صندوق، وكل مسألة فرعية هي D مضافاً إليها حفنةُ أسطرٍ خطّية عادية، **والنموذج لا ينمو أبداً**.

وتُبنى هذه على كمّية واحدة. بعد تحجيم معطيات كل معيار إلى أعداد صحيحة (بضرب البسط والمقام بالعامل نفسه، فلا تتغيّر النسبة) نضع

$$e_k(x;\bar{x}) = D_k(\bar{x})\,D_k(x)\,\big(Z_k(x) - Z_k(\bar{x})\big)$$

فتكون **خطّيةً في** x **وصحيحةَ القيمة**، ومن ثَمّ $Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x;\bar{x}) \geqslant 1$ بالضبط. وهذه هي النقطة التي تجعل الانتقال من المعايير الخطية إلى الكسرية **أميناً لا تقريبياً**: لا حاجة إلى تقدير أصغر خطوة.

3 النتائج النظرية الثلاث

1.3 نظرية الشريحة: المجموعة الكفؤة الكاملة رخيصة

الطريقة البديهية لإكمال الجبهة إلى مجموعة النقاط كاملةً هي فحص كفاءة كل نقطة في كل شريحة. وهذا كلّه غير لازم:

إذا كان المتجه v **غير مُهيمَنٍ عليه، فإنّ كلّ** $x \in D$ **يحقّق** $Z(x) = v$ **نقطةٌ كفؤة.**

والبرهان سطران: لو هيمنت $y \in D$ على مثل هذه الـx لكان $Z(y) \geqslant Z(x) = v$ مع صرامةٍ واحدة، أي أنّ v مُهيمَنٌ عليه، وهذا خلاف الفرض.

ويتبع ذلك أمران هما مجمل المكسب: المجموعة الكفؤة هي بالضبط اتحاد شرائح الجبهة،

$$E(P_D) = \{\, x \in D \;:\; Z(x) = v \;\text{ لمتجهٍ غير مُهيمَنٍ عليه }\; v \,\}$$

ولا يُدفَع ولا فحصُ كفاءةٍ واحدٍ على أيّ نقطةٍ من نقاط الشرائح.

2.3 الشريحة خطّية، حتى للمعايير الكسرية

الشريحة هي D مضافاً إليها p **معادلة خطّية**، والمفاجأة أن هذا يصحّ للمعايير الكسرية كما يصحّ للخطّية: المعادلة $Z_k(x) = v_k$ تُكتب

$$(c_k - v_k d_k)^{\top} x = v_k b_k - a_k$$

وهي خطّية في x. وحلّ هذه المعادلات بحذف Gauss في الحساب الكسري المضبوط يُخرج r متغيّراً قبل أن يبدأ المسح، فينزل المسح من $(ub+1)^n$ إلى $(ub+1)^{n-r}$.

القياس: هذا هو أكبر مكسبٍ منفردٍ في العمل كلّه --- $49.2\times$ وسيطاً على 14 نموذجاً، وحتى $129.9\times$، بمجموعات نقاطٍ متطابقةٍ في الحالتين.

3.3 الهجين الذي يدفع

مشيٌ محليٌّ من نوع Pareto مع أرشيف يُوَلِّد نقاطاً كفؤةً **مُتحقَّقاً منها**، فتُوضَع في قائمة الصناديق **دون سَبْر**. وهنا موضع الصحّة: الأرشيف مُرشِّحٌ بالهيمنة بين ما رآه فقط، وهذا ليس فحص الكفاءة المضبوط؛ فلا يَعبُر شيءٌ دون تحقّق. والمشي يقرّر أين ننظر، ولا يقرّر أبداً ما هو صحيح. والفجوة ليست نظرية: واحدٌ من كل 2000 عضوٍ في الأرشيف تبيّن أنه غير كفؤ، على نحوٍ قابلٍ للتكرار.

والترتيب هو الفرق كلّه. هذه أهم نتيجةٍ عمليةٍ في المشروع: الهجين يدفع **فقط** إذا سُلِّمت البذور بالترتيب الذي كان سَبْرُ الطريقة المضبوطة سيلقاها به. أمّا بالترتيب الذي يُنتجها الأرشيف فالهجين **أبطأ**. السطر نفسه، والنتيجة معكوسة.

4 النتائج العددية

1.4 الهامش الأساسي

جدول 1: الهجين مقابل الطريقة المضبوطة الخالصة. أجوبةٌ متطابقة في كل الحالات.

التجربة	النماذج	النسبة
$E(P_D)$ كاملة، $n = 6 \dots 12$	120	$\times$**1.36**، أسرع في 116
معايير كسرية فعلاً	30	$1.39\times$
خمس عائلات بنيوية	150	$1.23\times$ وسيطاً، أسرع في 136
فضاء القرار إلى فضاء المعايير	---	$1.5\times$ عند $p = 2$، $14.6\times$ عند $p = 6$

الرقمان $1.36\times$ و$1.23\times$ من **حملتين مختلفتين** لا من حملةٍ واحدة، ولا يُجمعان: الأولى على 120 نموذجاً بتحجيم المشي بحسب النموذج، والثانية على 150 نموذجاً موزّعةً على خمس عائلات. والأهم أن **كل عائلةٍ من الخمس تدفع**، بنسبٍ بين $1.14\times$ و$1.37\times$، فالتفوّق ليس أثراً جانبياً لعائلةٍ واحدة.

2.4 حيث يفشل، ولماذا

انهيار التغطية حقيقيٌّ وشديد حيث تكون الجبهة كبيرة: عند جبهةٍ من $|F| = 107$ تنزل النسبة إلى $1.14\times$. والسبب ليس أنّ عدد السَّبْرات يتجاوز حجم الجبهة --- هذه فرضيةٌ اقترحتُها والقياس دحضها، إذ بقي عدد السَّبْرات لكل متجه ثابتاً بين 2.4 و5.2 --- بل هو انهيار التغطية نفسها. وتحجيم المشي بحسب النموذج يعالج ذلك: من 1.00 إلى $1.53\times$ عند $n = 12$.

3.4 قابلية التوسّع

دراسةٌ مستقلّة تُبرهن الأمثلية دون بناء D ولا $E(P_D)$، على نماذج من $n = 10$ إلى $n = 20$: كلّها مُبرهَنة. والصعوبة تتبع $|D|$ وعدد دورات القطع لا n وحده --- النموذج نفسه عند $n = 16$ يُحَلّ في ثوانٍ إن كان المجال ضيّقاً، ويبقى بعيد المنال إن كان واسعاً.

5 النتائج السلبية، وهي نصف العمل

جُرِّب 22 تغييراً: 12 ربحت، و9 خسرت، وواحدٌ تعادل. ونحن نذكر الخسارات بالطول نفسه الذي نذكر به المكاسب لأنها تحمل المعلومة نفسها. وأبرزها:

- **أربعة تغييرات تحذف ربع المسائل الفرعية ولا تشتري شيئاً.** حذف العمل لا يمكن أن يُكلِّف وقتاً، فالأرضية الضوضائية للآلة ($\pm 30\%$ لكل نموذج) لا تستطيع حلّ أثرٍ بـ6%، ولا يُصلح ذلك أيُّ عددٍ من التكرارات.
- **شهادة تمامٍ ببرنامجٍ واحد:** سليمةٌ تماماً، و$4.5\times$ أبطأ.
- **بذرة Tchebychev:** غسلٌ لا يدفع أبداً ($1.02\times$) --- لكنها **كمُوَلِّدٍ** أقوى من أي مجموعٍ موزون، إذ تصل إلى النقاط الكفؤة غير المدعومة.
- **التسليم المضبوط--المضبوط:** تعادلٌ عند بذرةٍ واحدة، وخسارةٌ عند ثلاث.
- **فكرتان تُغذّيان الآليةَ نفسها لا تتجمّعان.** الخروج المبكّر يوفّر 25% من الصناديق وحده، و4% فقط فوق البذرة: فهو بديلٌ عنها لا إضافةٌ إليها. وهذا أقبل النتائج للتعميم.

ادّعاءٌ سُحِب. كتبتُ في أربع وثائق أن هناك سقفاً صلباً للمكسب عند $1.4\times$ تقريباً، مستنبطاً من حساب السَّبْرات. وعند $p = 6$ تجاوز الزمن المقيس ($1.24\times$) ما يسمح به ذلك السقف ($1.15\times$). فالادّعاء **مسحوب** وموسومٌ بأنه مسحوب في كل وثيقة؛ وحدُّ عدد السَّبْرات وحده هو ما بقي صحيحاً.

6 تدقيق الصحّة: الطريقة ليست برهانها

دقّقنا البرنامج في مقابل فرضياته المُعلَنة، فوجدنا **أحد عشر** موضعاً فرضيةً مُعلَنةً في النصّ لم تُفحَص قطّ في الكود. أُصلحت الأحد عشر كلّها، ولها اختبارات انحدار، ولم يتحرّك أيُّ رقمٍ مقيس. والنمط أهمّ من أيٍّ منها منفرداً، وهو نصفان:

الأول: نتيجةُ برهانٍ محسوبةٌ من مسار التنفيذ. كل علمٍ (flag) يدّعي أنّ شيئاً بُرهِن كان محسوباً من شكل الحلقة --- انتهت، ولم تبق مسألةٌ فرعية --- لا من فرضيات البرهان. فـ«قائمة الصناديق فرغت» كانت تُبلَّغ على أنها «الجبهة تامة»، وهذا سليمٌ بالضبط إذا كانت D محدودةً والمقامات موجبة، وهذان كانا مفترَضين لا مُثبَتين. والفشل صامتٌ في الحالتين: على D غير محدودة لكنها مقبولة وذات نقاطٍ كفؤة، أعادت الطريقة **جبهةً فارغةً موسومةً بأنها تامة**، وعلى معيارٍ يتغيّر إشارةُ مقامه، أعادت متجهاً واحداً كالجبهة كلها بينما تهيمن عليه نقطةٌ مقبولة.

الثاني، وهو القابل للتعميم: كل توفيرٍ كان افتراضَ ثقة. كلّ مُعامَلٍ أُضيف إلى الواجهة البرمجية لتجنّب إعادة الحساب --- صندوق متغيّرات محسوبٌ سلفاً، جبهةٌ محسوبةٌ سلفاً، مجموعة بذور، حلٌّ حاليٌّ مع قيمته --- هو طريقةٌ ليُمِدّ المُنادي فرضيةً دون أن يبرهنها. أُضيف كلٌّ منها كتحسينٍ للأداء، وصار كلٌّ منها بهدوءٍ افتراضَ ثقة. والصيغة العملية للدرس:

> **كلّ مُعامَلٍ يُجنِّب المُنادي عملاً كان المُنادى سيؤدّيه، يُجنِّبه برهاناً كان المُنادى سيملكه. وهما المُعامَل نفسه --- وأضفنا خمسةً منها دون أن ننتبه.**

ولماذا لم تَرَ الاختباراتُ شيئاً من ذلك. الاختبارات الثلاثة والتسعون كلّها كانت تُغذّي مُدخَلاتٍ **صحيحة**. فهي تُثبت أن الطريقة تُعطي الجواب الصحيح حين تصحّ فرضياتها --- وهذا لم يكن موضع سؤال --- ولا تستطيع أن تُثبت أنّ شيئاً يُلزِمها. ومجموعةٌ بهذا الشكل عمياءُ عن هذه الفئة كلّها بالبناء، والعمى غير مرئيٍّ من داخلها: كل اختبارٍ ينجح، في كل إيداع، لسنوات. والمجموعة الآن 103 اختباراً، والعشرة المضافة كلّها تُغذّي مُدخَلاتٍ تخرق فرضيةً وتشترط **الرفض** لا الجواب.

1.6 أخطر اثنتين: في أدوات التحقّق نفسها

العاشرة في شهادة التمام، التي تبحث عن المنافسين داخل صندوقٍ يُسلَّم إليها. والصندوق الأصغر من D يُخفيهم، فتعود الشهادة صحيحة على نقطةٍ ليست مثلى: بالصندوق $[1,1]$ صدّقت نقطةً كفؤةً عند $\Phi = 1/9$ والقيمة المثلى الحقيقية $5/17$. وهذا أسوأ موضعٍ ممكن، لأن الشهادة هي ما يتحقّق من الأجوبة بعد الحجم الذي تعجز عنه القوة الغاشمة --- فالبرهان الكاذب ليس جواباً خاطئاً بل **فحصاً خاطئاً على أجوبةٍ أخرى**.

والحادية عشرة هي الخلل نفسه درجةً أبعد: في طريقتَي المرجع نفسيهما، المُناداتَين من نحو 45 موضعاً، كلٌّ يمرّر صندوقاً مكتوباً باليد. وعند تمرير صندوقٍ أصغر من D لم تفشلا ولم تُحذّرا، بل أجابتا بثقةٍ عن المجموعة الكفؤة لمجموعةٍ مقبولةٍ أخرى، تحت اسمَي $E(P_D)$ و«القيمة المثلى المضبوطة». على $x_1 + x_2 \leqslant 6$ و$x_1 - x_2 \leqslant 2$، التي مجموعتها الكفؤة خمس نقاطٍ وقيمتها المثلى $2/5$، أعطى الصندوق $[1, 1]$ نقطةً واحدةً سُمّيت $E(P_D)$، و$1/3$ سُمّيت القيمة المثلى.

المرجع المقصوص لا يُعطي جواباً خاطئاً، بل يُعطي معياراً خاطئاً --- والطريقة المقيسة عليه تبدو صحيحةً بالضبط حين تتّفق مع القصّ.

2.6 ما لم يجده التدقيق

الرياضيات صمدت كاملةً. أُعيد استنباط القضايا الأربع التي تقوم عليها الطريقة وأُعيد فحصها: نظرية الشريحة، وتمام تعداد الجبهة، وانفصال التقسيم إلى p ابناً، وصحّة الـbig-M. والأخيرة فُحصت عددياً على 220 زوجاً من النقاط بلا خرقٍ واحد، وبالحدّ مُدرَكاً بالضبط، وهو ما يجعله أصغر اختيارٍ صحيحٍ لا مجرّد اختيارٍ آمن. فالأحد عشر كلّها كانت في **إلزام** الفرضيات، ولا واحدةٌ منها في الاستدلال الذي يستخدمها.

وثلاث ملاحظاتٍ تُغلق الحلقة، وأصوغها ملاحظاتٍ لا افتراضاتٍ لأن منهج التدقيق هو ألّا يُفترض مثلُ هذا بالضبط:

1. كلّ رقمٍ منشورٍ أُنتج بتمرير الصندوق الذي يستنبطه الموديل لنفسه، لا صندوقاً مكتوباً باليد، فلم يتأثّر أيٌّ منها.
2. مع تشغيل فحص النتيجة الحادية عشرة نجحت المجموعة $103/103$، وعملت الأمثلة الأربعة التي تستخدم المراجع بلا خطأ. وهذا **دليلٌ** --- لا افتراض --- على أنّ أيّاً من الصناديق الـ45 المكتوبة باليد لم يكن يقصّ D قطّ: الفخّ كان في الواجهة البرمجية، لا في أيّ قياسٍ مُعلَن.
3. ودراسة التوسّع ما زالت تُبرهن كل نموذجٍ من $n = 10$ إلى $n = 20$ بعد إغلاق النتيجة العاشرة، فالحارس لم يُبطِل الدراسة التي تقوم عليه.

والحُرّاس دائمون لا وضعُ تنقيحٍ، لأن الكلفة رسمٌ ثابتٌ لكل مسألةٍ لا لكل مسألةٍ فرعية: الحدودية برنامجٌ صحيحٌ واحد للمسألة كلها؛ والمقامات برنامجٌ لكل معيارٍ كسريٍّ فعلاً ولا شيء للخطّي؛ وصندوق المتغيّرات n برنامجاً مُخزَّنةً على المسألة؛ والتحقّق من بذرةٍ هو الفحص الذي كانت البذرة تحتاجه أصلاً قبل أن تُؤتمَن.

7 دروس القياس

- **مقياس جودةٍ غير سليم.** قُيّمت جودة البذرة أولاً بالنسبة $\Phi(s)/\Phi^*$، وهذه تنقلب إذا كان المقام سالباً، وهي سالبةٌ في عدّة نماذج: فتُسجّل بذرةٌ أسوأ فوق الواحد. والمستخدم الآن هو الفجوة غير السالبة $(\Phi^* - \Phi(s))/|\Phi^*|$.

- **العدّ الحتمي بدل الثواني.** عدد البرامج الصحيحة وعُقَد التفريع والتحديد ومحاوِر simplex يُعطي الرقم نفسه على كل تشغيلٍ وكل آلة، بخلاف الزمن.

- **وسيط النسب لا نسبة المجاميع،** والتعميم من نموذجٍ واحدٍ خطأ --- وقعتُ فيه خمس مرات في هذا المشروع. مثالٌ مُصحَّح: نموذجٌ واحدٌ أعطى تغطيةً 35% ونسبةً 1.00×، وستّة نماذج تُعطي وسيطاً 78% و1.35×.

8 الحصيلة

1. **الوصول إلى المجموعة الكفؤة الكاملة** $E(P_D)$**، لا الجبهة فقط،** بفضل نظرية الشريحة ودون دفع فحص كفاءةٍ على نقاط الشرائح. وهذا هو المنتظَر في مقترح الرسالة: «مجموعة من الحلول الكفؤة مولَّدة بخوارزميات هجينة».

2. **هجينٌ مضبوط--ميتاهيريستي يدفع فعلاً:** 1.36× على 120 نموذجاً، و1.39× على المعايير الكسرية، وكلّ العائلات الخمس تدفع --- بأجوبةٍ متطابقة دائماً.

3. **هجينٌ مضبوط--مضبوط** جُرِّب وقِيس وخَسِر، وهذا مُسجَّلٌ لا مطموس.

4. **حذف متغيّرات الشريحة:** أكبر مكسبٍ منفرد، 49× وسيطاً.

5. **الترتيب هو الآلية:** السطر الواحد الذي يقلب الهجين من رابحٍ إلى خاسر، وهو أقبل نتائج المشروع للتعميم.

6. **تدقيقٌ أعاد فحص أدوات التحقّق نفسها،** فوجد أحد عشر خللاً، ولم يُحرّك رقماً، وأثبت بالملاحظة أنّ النتائج المنشورة سليمة.

9 ما بقي

- ملء \author{} في الوثائق الخمس، واسم صاحب الرخصة.
- قائمة المراجع في المقالة: لم أختلقها، فهي عليك.
- قراءة ورقة Annals of OR 2017 وورقة MOILFP 2020 قبل أيّ ادّعاءٍ بالجِدّة --- فالادّعاء بالجِدّة دون قراءتهما غير مسؤول.
- دمج طلب الدمج وحذف الفرع (ممنوعٌ من جهة الوكيل، خطأ 403).

01 الوثائق التفصيلية

والتنفيذ Python خالص، بلا أيّ اعتمادٍ خارجي، بحسابٍ كسريٍّ مضبوطٍ في كل موضع ولا فاصلةٍ عائمةٍ في أيّ موضع، مع 103 اختباراً تُشغَّل على كل إيداع.

جدول 2: الوثائق بالإنجليزية في مجلّد /docs.

الملف	صفحات	المحتوى
hybrid-article.tex	19	المقالة المستقلّة
hybrid-methods-note.tex	31	المذكرة التقنية الكاملة
results.tex	17	النتائج والرسوم
algorithm-walkthrough.tex	7	الخوارزمية سطراً سطراً
worked-examples.tex	6	مثالان بمجهولين وبثلاثة